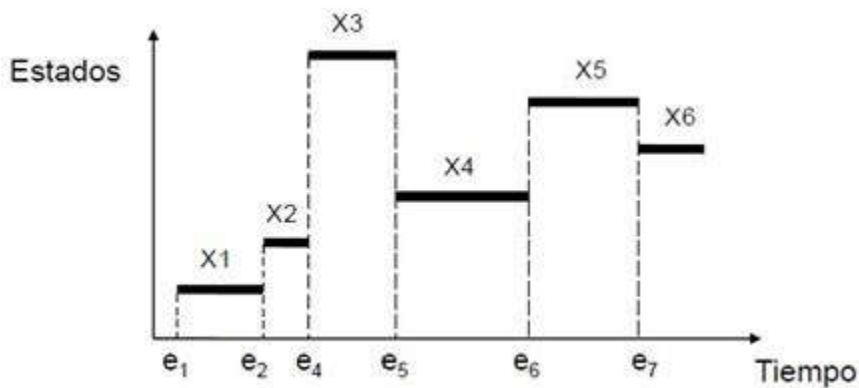


Sistemas discretos determinísticos

Los sistemas discretos son aquellos que cambian su estado en un conjunto finito de puntos temporales, instantes en los cuales un evento ocurre. Son determinísticos ya que, para una dada entrada y estado, el sistema siempre responde igual. Los cambios del sistema se traducen en el cambio de algún atributo de alguna entidad y ocurre en algún instante. Este cambio de atributo de alguna entidad se denomina suceso o evento, por ejemplo que una señal llegue al sistema.

Un evento marca el inicio o fin de alguna actividad (interacción entre entidades). El tiempo entre dos instantes se denomina intervalo. Los objetos que operan en el sistema son las entidades. El tiempo en que se suceden los eventos puede avanzar de forma síncrona o asíncrona.



(Figura 1)

Por ejemplo, para un sistema de colas/filas, los eventos del sistema pueden ser:

- Llegar al sistema
- Ingresar a cola

- Salir de cola
- Iniciar el servicio
- Fin del servicio
- Inicio de espera
- Fin de espera
- Salir del sistema

Estos eventos suelen darse de forma asíncrona (a intervalos de tiempo variables). Los estados del sistema serían como “fotografías” que se van tomando donde se verifican los cambios en los atributos de las entidades.

En este capítulo, se estudiará una de las herramientas para modelar sistemas discretos determinísticos llamada redes de Petri.

Redes de Petri

La teoría de redes de Petri, creada por el alemán Karl Adam Petri en 1962, ha llegado a ser reconocida como una metodología establecida en la literatura de la robótica para modelar los sistemas de manufactura flexibles, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina expendedora, el proceso en un taller de producción con operarios y maquinarias, y muchos más.

Una Red de Petri es una herramienta de representación matemática y/o gráfica de un sistema a eventos discretos en el cual se puede describir la topología de un sistema distribuido, paralelo o concurrente y conjugar estas posibilidades en un mismo modelo. En cada caso, se van a identificar eventos (por ejemplo, el ingreso de una moneda en la máquina expendedora) y tareas (por ejemplo, mover un producto de su estante a la bandeja de salida), y se van a utilizar conexiones entre los eventos y tareas que componen la red.

La herramienta se demuestra potente fundamentalmente en su expresión gráfica porque, al observar cómo cambia de un estado a otro, el modelo del sistema puede mantener la atención y dar una perspectiva más clara a quién está analizando el problema.

Algunas de las aplicaciones más importantes de las redes de Petri han sido en el modelado y análisis de los protocolos de comunicación, y en el modelado y análisis de los sistemas de manufactura. En esta última área, se utiliza para representar líneas de producción, líneas de ensamble automatizadas, sistemas de producción automatizada, sistemas de manufactura flexible, sistemas, *just-in-time*, etc.

Las aplicaciones de este tipo de modelos son numerosas, por ejemplo:

- **Determinación de la capacidad requerida para los depósitos:** para cada depósito, la capacidad requerida estará dada por el máximo valor que alcance su propiedad de marcación.
- **Determinación del inventario mínimo para lograr una dada producción:** estará dado por el conjunto de valores iniciales de marcadores que hagan posible la producción requerida dejando vacíos los depósitos.
- **Determinación del inventario crítico:** se identifica el depósito que primero se vacía.
- **Determinación de cuellos de botellas:** se identifican las tareas más lentas. Estas tareas estarán permanentemente ejecutándose, mientras las restantes estarán esperándolas. También pueden detectarse porque provocan el vaciamiento de los lugares que alimentan, y la saturación de los lugares que las alimentan.

Comparada con otros modelos de comportamiento dinámico de tipo gráfico, las redes de Petri ofrecen una forma de expresar procesos que requieren sincronía y, más importante aún, es que pueden ser analizadas de manera formal y obtener información del comportamiento dinámico del sistema modelado.

Estructura de una Red de Petri

Las redes de Petri se componen de tres elementos básicos:

- Nodos o lugares
- Transiciones
- Arcos (funciones de entrada y funciones de salida)

Cada uno de estos elementos posee una propiedad:

- Marcación de los nodos o lugares (μ)
- Demora de las transiciones (τ)
- Multiplicidad de los arcos (υ)

Para la marcación se asignan tokens (monedas) que residen en los nodos y se mueven a través de la red; son la parte dinámica de las Redes de Petri. Su número puede variar entre nodos y son los que determinan la situación de la red (estado) en un momento determinado.

Para estudiar la dinámica de un sistema se suele agregar a las transiciones la propiedad “demora de ejecución” que indica cuánto tiempo debe estar habilitada la correspondiente transición para que recién sea ejecutada. De acuerdo al tipo de demora, una transición puede ser: inmediata (sin demora), determinística (con demora fija); o estocástica (si responde a alguna función de distribución de probabilidades). La multiplicidad de un arco que va de un nodo fuente hacia una transición es el número de ocurrencias del nodo en la entrada de la transición.

Representación gráfica de una Red de Petri

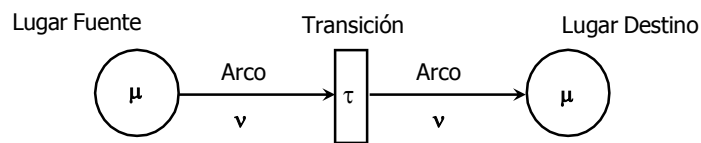
La representación gráfica de una Red de Petri es muy importante porque, al observar el modelo del sistema en forma gráfica y ver cómo cambia de un estado a otro, se puede mantener la atención y dar una perspectiva más clara a quién esté analizando el problema.

Los nodos están representados por un círculo; las transiciones están representadas por una barra, vertical u horizontal; los arcos conectan los nodos y las transiciones. Las funciones de entrada y de salida establecen las relaciones entre nodos y transiciones. Los nodos pueden ser nodos fuente o de entrada de la transición o bien pueden ser nodos destino o de salida.

- Si el arco va de un nodo a una transición, el nodo será una entrada de esa transición
- Si el arco va de una transición a un nodo, el nodo será una salida de esa transición.

Los *tokens* son representados por pequeños puntos o números, según su cantidad, ubicados dentro de los círculos que representan los sitios. El número de *tokens* que puede ser asignado a un sitio de una red de Petri es ilimitado.

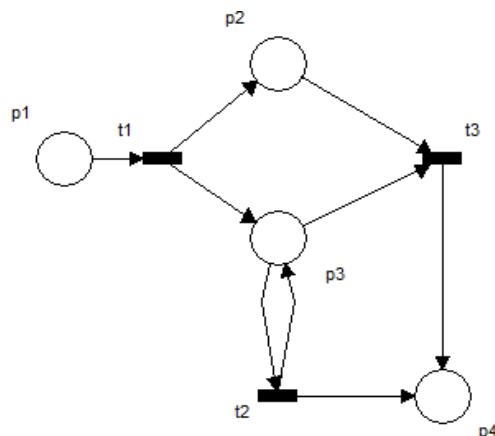
Una primera regla básica (Figura 2) es que, luego de un nodo, arco mediante, se grafica obligatoriamente una transición, y viceversa. A continuación de una transición, arco mediante, corresponde dibujar un nodo.



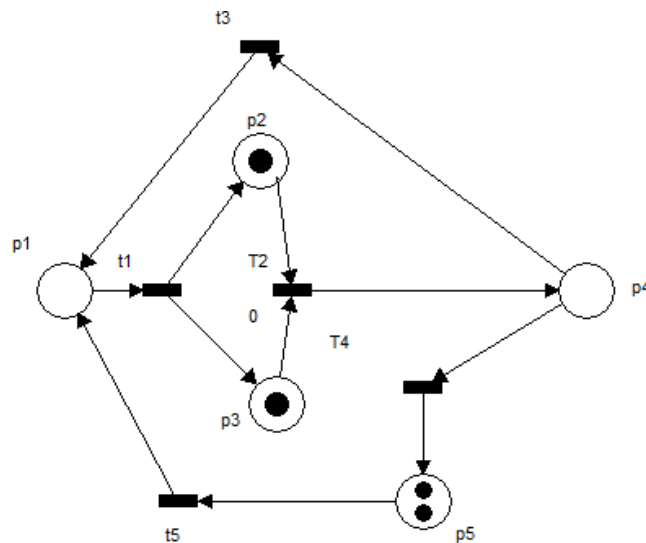
μ : marcadores (en inglés: *tokens*)
 v : multiplicidad
 τ : demora

(Figura 2)

Un grafo de Red de Petri (Figuras 3 y 4) es una representación de una estructura de red como un multígrafo dirigido bipartito. Una Red de Petri es un multígrafo, dado que permite arcos múltiples desde un nodo del grafo a otro. Además, como los arcos son dirigidos, es un multígrafo dirigido. Como los nodos del grafo pueden ser particionados en dos conjuntos (sitios y transiciones), cada arco que está dirigido de un elemento de un conjunto a un elemento del otro conjunto, es un multígrafo dirigido bipartito.



(Figura 3)



(Figura 4)

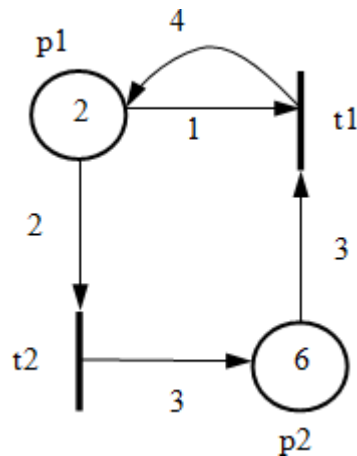
Reglas de disparo para una Red de Petri

La ejecución en una Red de Petri es controlada por el número y distribución de los *tokens* que tiene. Los *tokens* presentes en los nodos controlan la ejecución de las transiciones de la red. Una red de Petri se activa disparando transiciones y, a su vez, una transición es disparada removiendo *tokens* de los nodos de entrada y creando *tokens* de salida. De aquí podemos obtener la primera condición de disparo en una transición:

Una transición está habilitada cuando los nodos que la alimentan tienen la cantidad suficiente de marcadores para satisfacer la multiplicidad de los arcos involucrados.

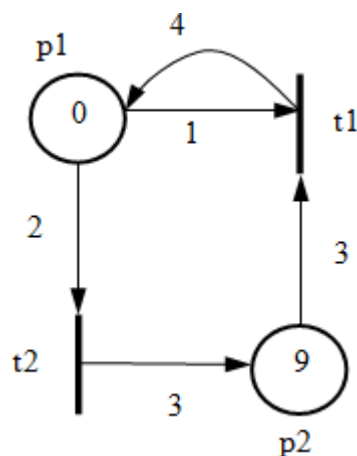
Cuando una transición habilitada se ejecuta, se actualizan los marcadores de los nodos fuentes y de los nodos destinos de acuerdo a la multiplicidad de los arcos. Para esto, se resta a los marcadores de los nodos fuentes la multiplicidad de los arcos que alimentan a la transición, y se suma a los marcadores de los nodos destinos la multiplicidad de los arcos originados en la transición. Por ejemplo, en la Figura 5 se muestra el estado de la red en un determinado momento y en la Figura 6 se muestra el estado de la misma red después de ejecutar la transición t2.

La Figura 5 muestra una red de Petri. En un momento, su estado es que en el nodo p1 hay dos *tokens*. La transición t2 consume dos *tokens* del nodo p1 y genera tres *tokens* hacia el nodo p2.



(Figura 5)

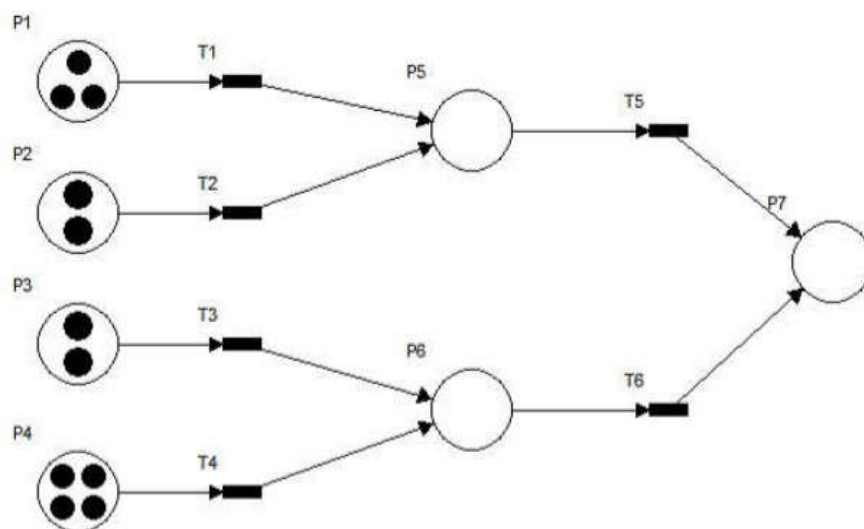
La Figura 6 muestra el "después" de la red de Petri anterior, luego de ejecutarse la transición t2. Como resultado de esta transición, en el nuevo estado de la red, p1 queda con dos *tokens* menos y p2 queda con tres *tokens* más que en su estado anterior (en Figura 5).



(Figura 6)

Las transiciones pueden seguir disparándose indefinidamente hasta llegar a un estado deseado o hasta que ninguna pueda ser disparada. De lo anterior surgen dos preguntas: ¿cómo decidimos que transición debe dispararse? ¿Podemos disparar dos transiciones al mismo tiempo? Decidir que transición debe dispararse depende de nuestro modelo y de si podemos disparar más de una transición en un mismo instante. En ese caso, estaremos hablando de paralelismo, ilustrado en la Figura 7.

Pensemos en un ejemplo concreto: queremos sumar cuatro números indistintos por medio de una red Petri. Dependiendo de cada número, se pondrán tanta cantidad de *tokens* en los nodos correspondientes p1, p2, p3 y p4. Los primeros resultados parciales se almacenan en p5 y los últimos en p6. Una transición para cada nodo se encarga de quitar unidades en los sumandos y poner unidades en el resultado. Cuando se efectúan las dos sumas, se realiza una tercera entre t5 y t6, y su resultado se pondrá en p7. El orden en el que se realizan las operaciones no es un orden secuencial, ya que la primera suma puede ocurrir indistintamente de las sumas anteriores.



(Figura 7)

Modelado con redes de Petri: eventos y condiciones

Podemos modelar sistemas complejos con redes de Petri, dividiendo el sistema en eventos y condiciones, y de esta manera encontrar la analogía con la red Petri. Se toma como referencia que:

- 1) los nodos representan las condiciones del sistema, ya que los *tokens* se ubican allí e indican si esta condición se cumple o no (si hay *tokens* o no);
- 2) la transiciones representan los eventos (acciones que tienen lugar en el sistema si ciertas condiciones -precondiciones- son verdaderas), que necesitan de condiciones para poder ser disparadas.

La ocurrencia de eventos está controlada por el estado del sistema, el cual puede ser descrito como un conjunto de condiciones. Una condición es un predicado o descripción lógica del estado del sistema. Como tal, una condición puede ser verdadera o falsa. La ocurrencia del evento puede causar que algunas precondiciones (a la entrada de una transición) dejen de ser verdaderas y que las postcondiciones (a la salida de una transición) se vuelvan verdaderas.

La ocurrencia de un evento corresponde al disparo de la transición correspondiente. La validez de una condición está representada por un token en el sitio correspondiente a la condición. Cuando la transición se dispara remueve los tokens habilitantes que representan la validez de la precondición y crea nuevos tokens que representan la validez de las postcondiciones.

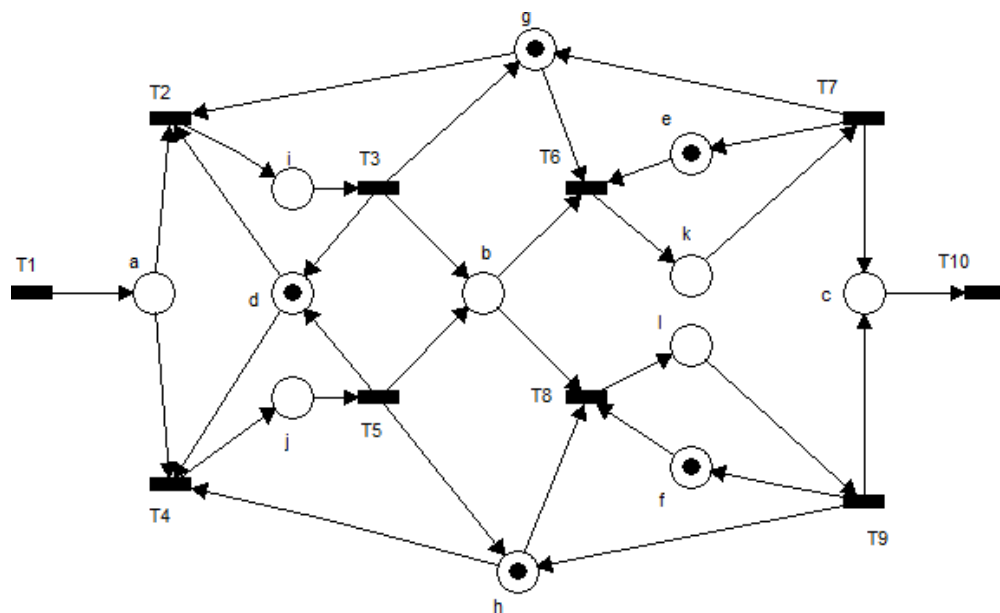
Consideremos el siguiente sistema: un taller tiene tres máquinas M1, M2 y M3, y dos operadores O1 y O2. El operador O1 puede trabajar las máquinas M1 y M2; el operador O2, las máquinas M1 y M3. Las órdenes de trabajo requieren de dos procesos. El primer proceso debe ser hecho por la máquina M1 y el segundo proceso puede ser hecho con la máquina M2 o la M3. Enlistemos las condiciones y los eventos:

Condiciones	
a	La orden ha llegado y está esperando
b	La orden ha sido trabajada por M1 y está esperando ser procesada por M2 o M3
c	La orden es completada
d	La máquina M1 está desocupada
e	La máquina M2 está desocupada
f	La máquina M3 está desocupada
g	El operador O1 está sin trabajo
h	El operador O2 está sin trabajo
i	El operador O1 está ocupando la máquina M1
j	El operador O2 está ocupando la máquina M1
k	El operador O1 está ocupando la máquina M2
l	El operador O2 está ocupando la máquina M3

Eventos	
1	Llega una orden
2	El operador O1 empieza la orden en M1
3	El operador O1 termina la orden en M1
4	El operador O2 empieza la orden en M1
5	El operador O2 termina la orden en M1
6	El operador O1 empieza la orden en M2
7	El operador O1 termina la orden en M2
8	El operador O2 empieza la orden en M3
9	El operador O2 termina la orden en M3
10	La orden es terminada y liberada

Precondiciones y poscondiciones de cada evento		
Condiciones Iniciales: d, e, f, g, h		
Eventos	Precondiciones	Postcondiciones
1	Ninguna	a
2	a, g, d	i
3	i	g, d, b
4	a, h, d	j
5	j	b, h, d
6	b, g, e	k
7	k	c, g, e
8	b, f, h	i
9	l	c, f, h
10	c	Ninguna

La Red Petri correspondiente se muestra a continuación:



(Figura 8)

En otro ejemplo, consideremos el problema de modelar una máquina expendedora (de gaseosas, por ejemplo), la cual espera hasta que aparece una orden (alguien pone la ficha o moneda correspondiente), luego procesa la orden y la envía para su entrega.

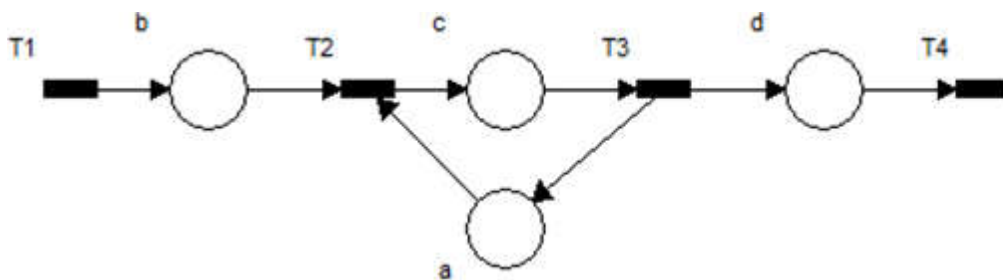
Las condiciones para el sistema son:

- a. La máquina expendedora está esperando.
- b. Una orden arribó y está esperando.
- c. La máquina expendedora trabaja sobre la orden.
- d. La orden está terminada.

Los eventos serían:

- 1. Una orden arriba.
- 2. La máquina comienza a trabajar sobre la orden.
- 3. La máquina termina de procesar la orden.
- 4. La orden es enviada para su entrega.

En la Figura 9 se muestra la especificación de la máquina vendedora utilizando una Red de Petri.



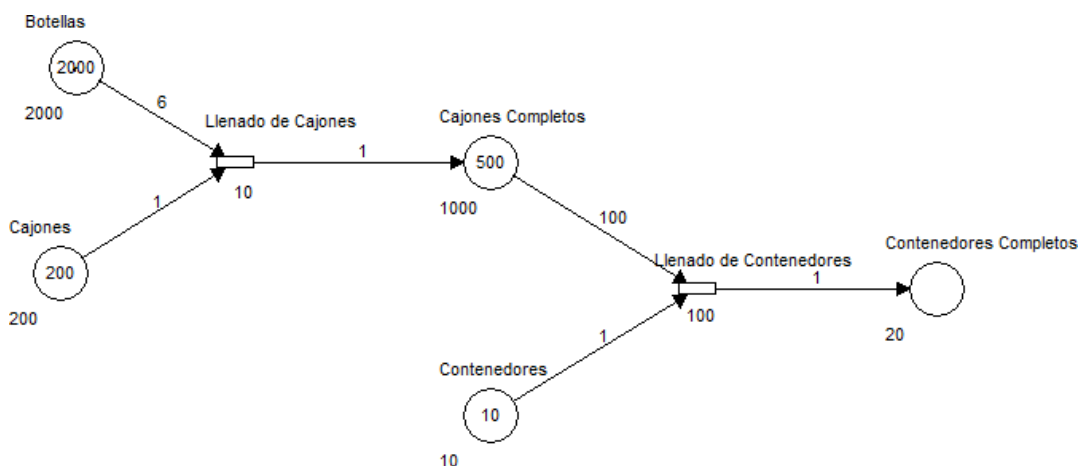
(Figura 9)

Modelado con redes de Petri: procesos productivos

Como se menciona al inicio del presente texto, una aplicación importante de las redes de Petri se da en los procesos productivos. En este caso, las transiciones representan a los procesos productivos o tareas que se realizan, la multiplicidad de los arcos indica la cantidad de insumos consumidos desde los nodos fuentes y de los productos enviados hacia los nodos destinos. Los marcadores representan el stock de insumos o productos en cada nodo o lugar, también interpretado como depósito.

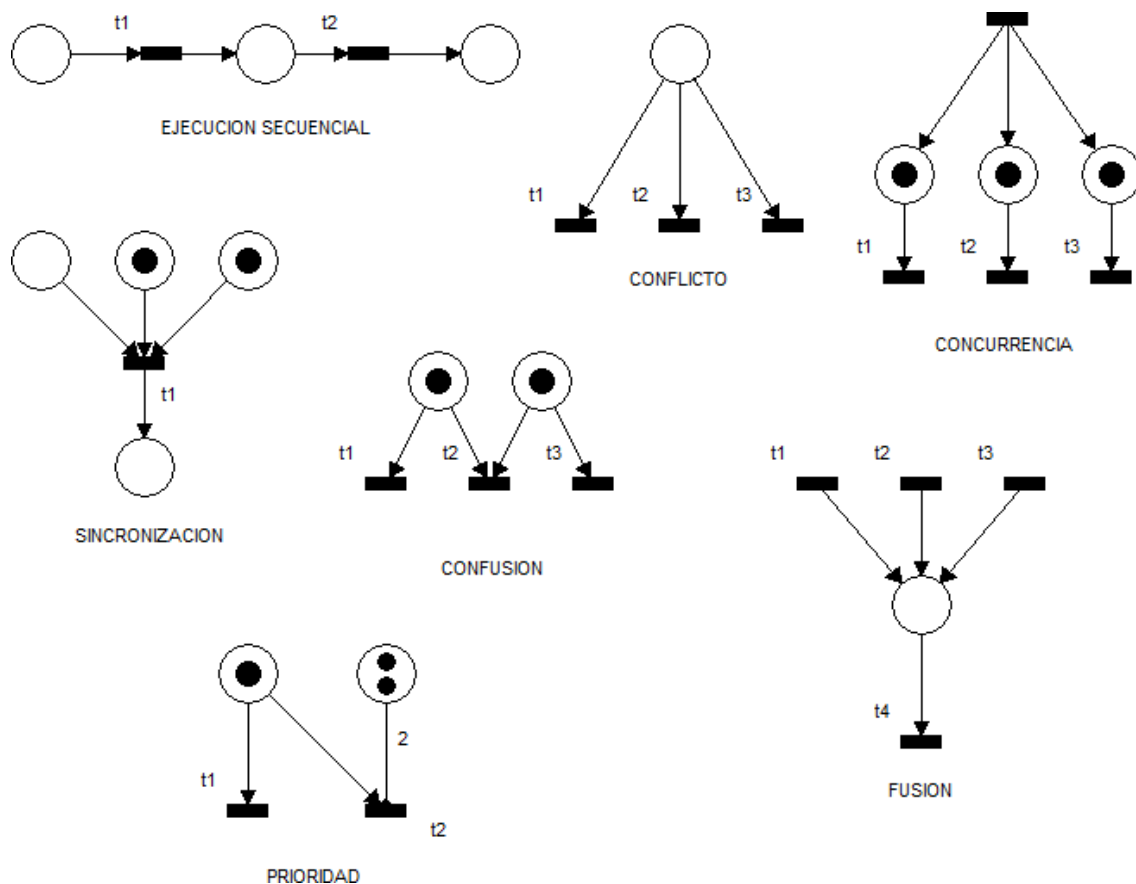
Como ejemplo, la Figura 10 muestra la red de Petri de una línea de embalaje de botellas. La tarea “llenado de cajones” se ejecuta cada diez unidades (se indica en el interior de la transición) de tiempo y consume seis botellas y un cajón vacío para producir un cajón lleno. La tarea “llenado de contenedores” se ejecuta cada cien unidades de tiempo y consume cien cajones llenos y un contenedor vacío para producir un contenedor lleno.

Se debe notar que las transiciones son instantáneas. Esto implica que cuando se ejecuta una transición, se actualizan simultáneamente los marcadores correspondientes a los lugares fuente y destinos de la transición. Esto es una aproximación de lo que ocurre cuando la transición tiene una duración igual al tiempo entre su activación. En ese caso, al iniciar la transición, se deberían actualizar los marcadores de los lugares fuente. Finalizada la transición, recién se deberían actualizar los lugares destino. Para la mayoría de los casos, el error causado por esta aproximación es pequeño.



(Figura 10)

Como se verá a continuación, las redes de Petri pueden representar varias características de un proceso manufacturero, ejemplificadas en la Figura 11 y explicadas a continuación.



(Figura 11)

1. Ejecución secuencial o “en línea”: t_2 solo puede dispararse después de la t_1 . Esta construcción también modela las relaciones causales entre actividades.
2. Conflicto: t_1 , t_2 y t_3 están todas habilitadas, pero la ejecución de cualquiera de ellas conducirá a la inhabilitación de las otras, debido a que los lugares solo pueden atender una tarea por vez. Esta situación aparece cuando una máquina tiene que elegir entre tipos de partes, o cuando una parte tiene que elegir entre varias máquinas. El conflicto

resultante puede ser resuelto estocásticamente asignando probabilidades para las transiciones en conflicto.

3. Concurrencia o “paralelismo”: existe una transición que alimenta a t_1 , t_2 y t_3 .

4. Sincronización: t_1 está forzada a esperar a que arribe un marcador al lugar que está vacío. Ese marcador puede ser colocado allí cuando se cumplan una serie de condiciones, y lograr así la sincronización de esta etapa con otras.

5. Confusión: coexisten una situación de concurrencia y de conflicto; t_1 y t_3 son concurrentes, mientras que t_1 y t_2 están en conflicto, al igual que t_2 y t_3 .

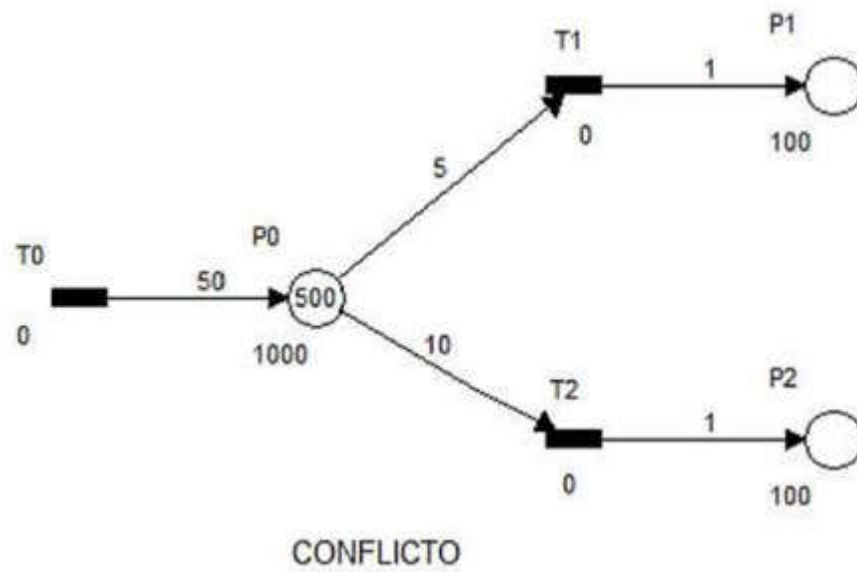
6. Fusión: la producción de t_1 , t_2 y t_3 se acumulan en el mismo lugar. Es el caso de arribos de partes a un depósito central, o cuando varias partes arriban para ser combinadas en una tarea.

7. Prioridad: el último esquema modela la prioridad de t_1 sobre t_2 , utilizando arcos inhibidores. Un arco inhibidor es un arco que va de un nodo a una transición y tiene un pequeño círculo lleno al final del arco (en lugar de la flecha). La transición que tiene arcos inhibidores puede dispararse solo si el nodo de entrada contiene menos *tokens* que los indicados por la multiplicidad del arco inhibidor. Así por ejemplo, en este esquema, t_2 está inhibida (bloqueada) siempre que el nodo origen del arco inhibidor tenga uno o más *tokens*.

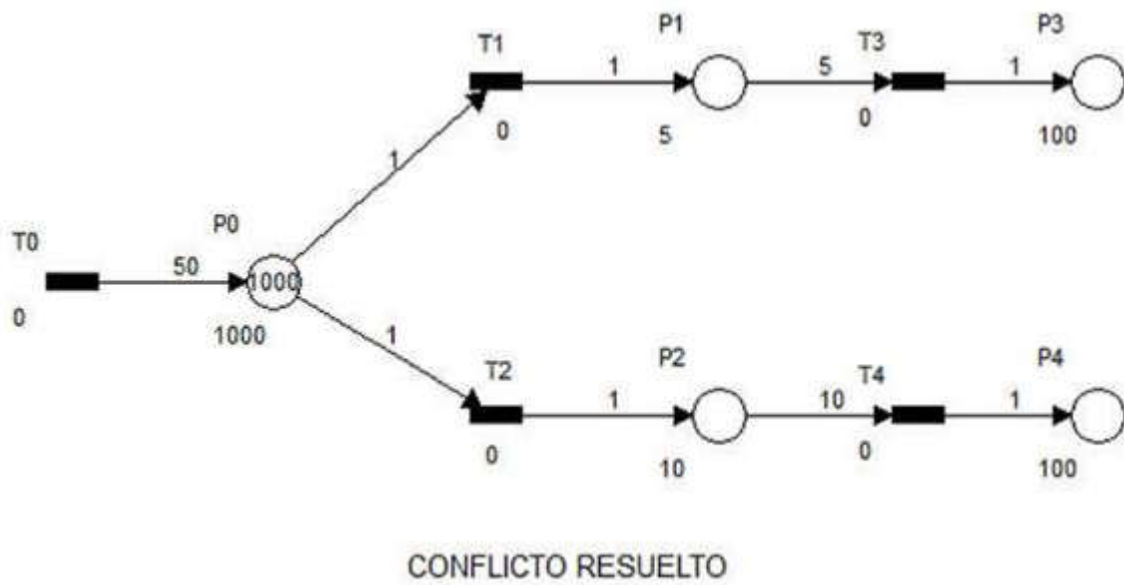
En algunos sistemas, un mismo depósito puede proveer de recursos a dos tareas que se ejecuten simultáneamente. Para poder simular apropiadamente esta situación, se debe modificar ligeramente el modelo original. Si el depósito no es alimentado por ninguna tarea (depósito inicial), se lo puede dividir en tantos depósitos como tareas sean necesarias alimentar. Luego, esta división deberá ser tomada en cuenta al analizar los resultados de la simulación.

Cuando el depósito original es alimentado por una tarea (depósito intermedio), tal como se ve en la Figura 12, el depósito se divide en tantos otros como tareas se deban alimentar. Las capacidades de los depósitos ficticios deben ser iguales a las multiplicidades de los arcos que se originan en ellos. Estos depósitos son alimentados por tareas con

tiempos de ejecución nulos, y sirven de conexión con el depósito original (ver Figura 13).



(Figura 12)



(Figura 13)

Ventajas y desventajas de las redes de Petri

Ventajas

- La identificación "global" y la interpretación de un sistema puede especificarse de manera muy clara debido a la rápida visión que permite la representación gráfica.
- Es claro el flujo de control dentro del sistema que se está modelizando.
- Son aptas para especificar diversos tipos de sistemas (especialmente los productivos).

Desventajas

- La estructura de datos que existe en cada componente del sistema no se ve de forma inmediata.
- El grafo de redes de Petri no es adecuado para reflejar algoritmos demasiado complejos.
- Los *tokens* o marcadores que residen en los nodos sitios o lugares no poseen atributos que se les pueda incorporar.
- La especificación de tiempos en la red no es flexible.
- Existen muchas subclases del modelo general de Redes de Petri generadas para diferentes problemas específicos: redes coloreadas, redes temporizadas, redes estocásticas, redes Petri de alto nivel, redes difusas de Petri, etc.